

SZYMON WIĘZOWSKI

Ile trzeba mieć lat, aby zginąć na Titanicu?

CEL:

rozwiązanie podstawowego problemu ze strony Kaggle:

[*Titanic - Machine Learning from Disaster | Kaggle*](#)

Polega on na stworzeniu modelu sieci neuronowych, który ucząc się na subsecie danych o pasażerach Titanica i ich losie, będzie w stanie przewidzieć los dla wybranej grupy pasażerów.

BACKGROUND:

Był to projekt, który ~2 lata temu robiłem we własnym zakresie, używając jednak gotowych bibliotek (tensorflow). Plik colab tego projektu zawarłem również w plikach na GitHubie.

Wyzwaniem w tym przypadku było przeniesienie algorytmu na własnoręcznie zaimplementowaną logikę, co wymagało odświeżenia tematu i starego kodu.

DANE:

Dane obejmują cechy pasażerów, jak widoczne na stronie:

Data Dictionary

Variable	Definition	Key
survival	Survival	0 = No, 1 = Yes
pclass	Ticket class	1 = 1st, 2 = 2nd, 3 = 3rd
sex	Sex	
Age	Age in years	
sibsp	# of siblings / spouses aboard the Titanic	
parch	# of parents / children aboard the Titanic	
ticket	Ticket number	
fare	Passenger fare	
cabin	Cabin number	
embarked	Port of Embarkation	C = Cherbourg, Q = Queenstown, S = Southampton

MODEL:

Ostatecznie zaimplementowany model jest jednym z prostszych (tylko jedna ukryta warstwa, 8 neuronów, jedno wyjście), natomiast wystarczy aby osiągnąć 81+% zgodności. W tym przypadku próby stworzenia bardziej złożonego modelu niestety kończyły się gorszymi wynikami.

Model opiera się na algorytmie ReLU podczas “forward” propagacji, w celu dodania nieliniowości wynikom (usuwa wartości ujemne), oraz określenia które neurony był aktywowane. Przydaje się to podczas “backward” propagacji, gdzie pochodna ReLU mnoży na powrocie weighty tylko, jeśli jego różnica jest większa od 0.

Finalny wynik jest również sigmoid’owany przed powrotem, w celu uzyskania prawdopodobieństw pomiędzy 0-1. Pasażer przeżywa, kiedy ma >0.5 szansy.

[implementacja została również dokładnie opisana komentarzami w kodzie]

Finalnie:

